

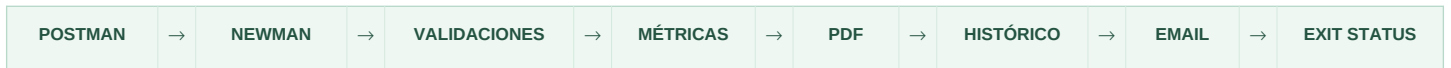
Pipeline de QA Automatizado

Documentación técnica y funcional · QA Automation / API Testing

Objetivo

Pipeline orientado a ejecutar pruebas automatizadas sobre APIs REST, validar resultados, procesar métricas, generar reportes, conservar histórico de ejecuciones y enviar los resultados por email.

Flujo general



Tecnologías

Postman · Newman · Node.js · JavaScript · Windows Task Scheduler · ChartJS · generación de PDF · email

Construcción del proyecto

Nº	Etapas	Descripción
01	Definición del objetivo de testing	Definir qué flujos y validaciones debía cubrir el pipeline.
02	Elección de pruebas de API	Seleccionar las pruebas de API necesarias para los flujos automatizados.
03	Selección de herramientas	Utilizar Postman y Newman como base de ejecución automatizada.
04	Organización de la estructura	Separar colecciones, ambientes, scripts, reportes e históricos.
05	Implementación de escenarios básicos y negativos	Incorporar validaciones para diferentes resultados de las APIs.
06	Incorporación de métricas	Procesar los resultados de ejecución para obtener métricas.
07	Documentación del proyecto	Documentar arquitectura, ejecución, funcionamiento y resultados.
08	Automatización de la ejecución	Configurar la ejecución programada mediante el Programador de tareas de Windows.

Estructura y ejecución

La ejecución se organiza mediante colecciones Postman, un environment de QA y scripts Node.js encargados de ejecutar Newman, procesar métricas, generar el reporte y gestionar el envío por email.

```
collections/  
  auth.postman_collection.json  
  users.postman_collection.json
```

```
environments/  
  qa.postman_environment.json
```

```
scripts/  
  run_pipeline.js  
  metrics.js
```

pdf_generator.js
mailer.js

reports/
pdf/ · history/

config/ · package.json · README.md

Funcionalidades principales

API Testing	Ejecución de colecciones Postman mediante Newman.
Validaciones	Validación de respuestas, códigos de estado, schemas y reglas definidas.
Métricas	Procesamiento de resultados y tiempos de ejecución.
Reportes	Generación automática de reporte PDF.
Histórico	Conservación de resultados para trazabilidad.
Notificaciones	Envío del reporte por email.
Automatización	Ejecución programada mediante Windows Task Scheduler.
Exit Status	Resultado final de la ejecución: PASS o FAIL.

Métricas y trazabilidad

El pipeline procesa los resultados de cada ejecución para generar métricas, un reporte PDF y un histórico. El flujo finaliza con un Exit Status PASS/FAIL que permite identificar el resultado de la ejecución automatizada.

Ejecución programada

La ejecución automatizada se configura mediante Windows Task Scheduler. En la implementación documentada, la tarea se programa para ejecutarse diariamente y dispara el runner del pipeline.

Resultado esperado del pipeline

Una ejecución satisfactoria contempla: validaciones realizadas, métricas procesadas, PDF generado, histórico guardado, email enviado y Exit Status PASS.

Documento de portfolio · Esta documentación resume la arquitectura, funcionamiento y proceso de construcción del proyecto Pipeline de QA Automatizado.